

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

第1课
课程概述及导言

面向对象程序设计
Object-Oriented Programming

说明

- 仅供选修国科大“面向对象程序设计”课程的学生复习功课时参考，**不得用于其它目的的翻印制作。**

- 这里所提供的只是课堂讲授的部分内容，**万不可误认为课件以外的内容都不要求掌握。**

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

教师和助教

- 教师

  王伟 研究员，博士生导师，研究方向：分布式智能计算、智能软件工程

  中国科学院软件研究所 软件工程技术研发中心

  wangwei@otcaix.iscas.ac.cn

- 助教 (随堂辅导/平时答疑/作业批改)

  秦　政 博士，助理研究员，qinzheng19@otcaix.iscas.ac.cn （首席助教）

  郑莹莹 博士，副研究员，zhengyingying14@otcaix.iscas.ac.cn

考勤：采取点名、签到或抽查点名等方式

除申请免听的学生，对于缺勤超过1/3的学生，一般不允许其参加课程考试

对于经常迟到的学生，应给予批评教育或将情况报送至校学生管理部门，按照学籍规定处理

——*《中国科学院大学本科教学基本规范（校发本科字【2015】94号）》*



小调查

Q1：学习过哪些编程语言?

Q2：写过多大规模的程序?

Q3：有没有在GitHub/Gitee/Gitlink注册

Q4：是否参与开源项目?

Q5：是否使用大模型辅助编程

software, everywhere

软件无所不在



软件吞噬世界

Software Eats the World!

人类文明运行在软件之上！

Our civilization runs on software



NetScape 创始人
与图灵奖获得者Tim-Berners Lee一起被选入万维网名人堂*Hall of the Fame*

Marc Andreessen



Bjarne Stroustrup
C++语言发明人



IEEE Computer，January，2012, pp 47-58

“软件是世界数字化的直接产物、
自动化的计算途径、
智能化的逻辑载体，
更是人类知识的固化、凝炼和体现。”

特邀专稿 计算 第 1 卷 第 5 期 2025 年 9 月

面向人机物融合泛在计算的智能化软件：挑战与机遇

梅 宏[1] 吕 建[2] 王怀民[3]
[1] 北京大学 [2] 南京大学 [3] 国防科技大学



梅宏
CCF会士、前理事长。中国科学院院士。北京大学教授。主要研究方向为系统软件、软件工程。meih@pku.edu.cn



吕建
CCF会士，CCF创建60周年杰出贡献奖，2024年CCF杰出贡献奖获得者。中国科学院院士。南京大学教授。主要研究方向为软件自动化、面向对象语言与环境和并行程序的形式化方法。lj@nju.edu.cn



王怀民
CCF会士、开源发展技术委员会主任，2018年CCF王选奖获得者。中国科学院院士。国防科技大学教授。主要研究方向为面向网络的分布计算与软件技术。whm_w@163.com

应用软件/系统软件

企业计算/科学计算

事务处理/数据分析

离线的/在线的

客户端/服务器端/嵌入式

闭源/开源

商用/免费

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

2015年以来，大量传统公司快速向软件公司转变

Verizon, Honeywell, Simens, GE, ABB等传统行业巨头在过去十年并购了大量的软件公司

2015年，高盛称自己已经变成了一家科技公司，全职员工总数大约为3.3万人，其中9000人都是工程师和程序员，2017年，媒体报道，高盛600位交易员剩2人，被自动化程序替代

2019年，大众汽车尝试革新，推出vw.OS和One Digital Platform（类似于苹果手机的iOS和App Store），成为欧洲第2大软件供应商（西门子第3，SAP第1）

宝马7系软件总量超过2亿行、X5超过3亿行，特斯拉S总量超过4亿行；空客A380飞机软件总量超过了10亿行；单从代码行数看，航空航天制造商洛克希德·马丁公司已经超过微软成为最大的软件公司

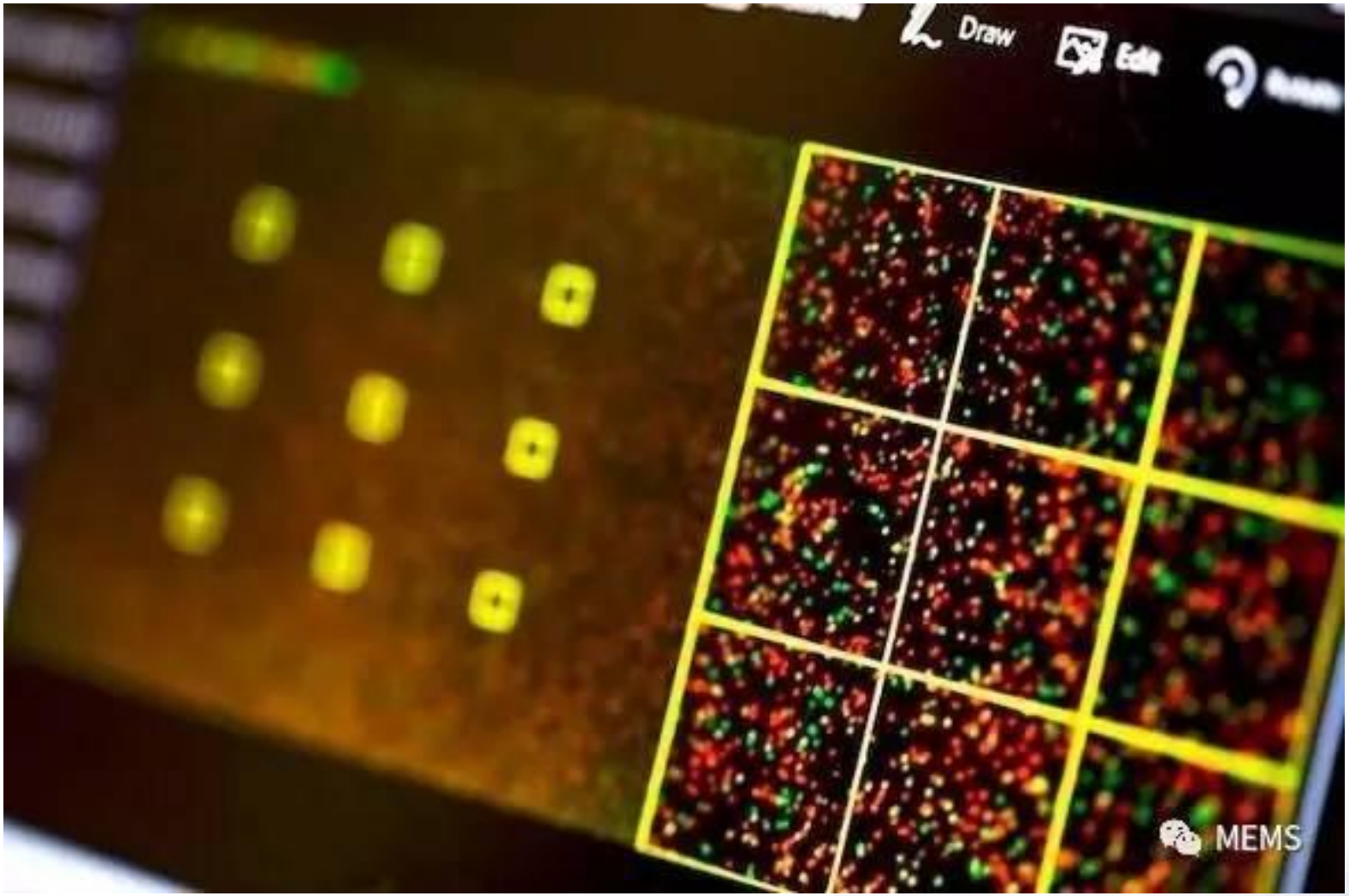


中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

软件交互空间与对象的演变

机器空间→进程空间→网络空间→物理与社会空间

恶意软件感染DNA链、破坏基因测序软件分析，并控制了连接至基因测序仪的电脑





中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

软件融入各领域，形成

软件定义一切(Software Defined Everything)

的概念认知



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

软件(系统)是一种对主客观世界进行信息描述、映射，并驱动和协调人、机、物等资源运行的支撑系统

调控万物的OS

2025年以来，软件生命周期全过程加速AI化

- **Saleforce创始人Marc Benioff在2025年8月采访中表示**

  # “过去八个月，Saleforce 减少了技术人员的数量，重新调整了客户支持团队的人员配置，从 9000 人缩减到约 5000 人”

  # “2025 年不会增加更多软件工程师，因为AI技术已经帮助工程团队的生产力提升超过了30%，开发速度非常快”

- **特斯拉FSD v12实现“端到端自动驾驶”**

  #特斯拉于2023年11月发布FSD v12，首次放弃代码，使用神经网络进行车辆控制，实现“端到端自动驾驶”的里程碑式跨越，与v11相比，从30万行代码缩减至2000行

“AI并没有吞噬软件 软件在利用AI进化”

Marc Benioff Saleforc创始人

2025年以来，软件生命周期全过程加速AI化

- **马斯克：源代码即将消失，AI直接生成二进制程序**

  # 用户直接通过自然语言提出需求，AI跳过源代码和传统编译环节，直接输出可执行程序



- **近期多项研究尝试将AI与编译器结合，在代码生成过程中提供错误诊断和优化反馈，而不是取消编译器**

[ETH 2026] Generative Compilation: On-the-Fly Compiler Feedback as AI Generates Code

[NWU 2026] AI Coding Agents Need Better Compiler Remarks

...

2025年以来，软件生命周期全过程加速AI化

- **“Meta用一整年证明Agent无法取代员工：事故增四成，工程师救火多七成”**

代号“OT 项目”的组织转型计划，曾设想用 AI Agent 接管数千人的日常工作，将部分团队规模削减 60%。结果，代码量爆炸式增长，AI 频繁制造“大规模破坏性操作”，安全事故增加 40%，留下来的员工救火时间增加 70%。最终，扎克伯格紧急叫停第二轮裁员。但全员上下，正面对着一个比原来混乱三倍的烂摊子。



“今年（2026）一二月开始规划重组的时候，Meta 高管们对 Claude Code 之类的工具极度乐观。”

“7 月 2 日，扎克伯格又召开了一次内部会议。「过去四个多月，Agent 的研发进展远没有达到我们的预期。」“

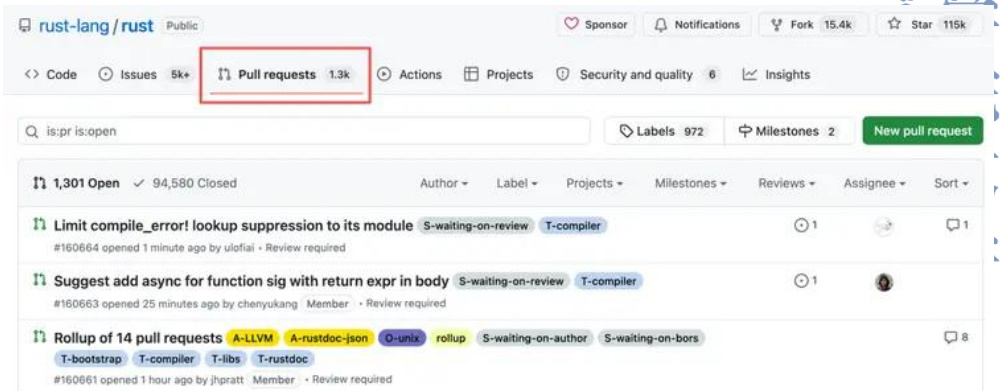
2025年以来，软件生命周期全过程加速AI化

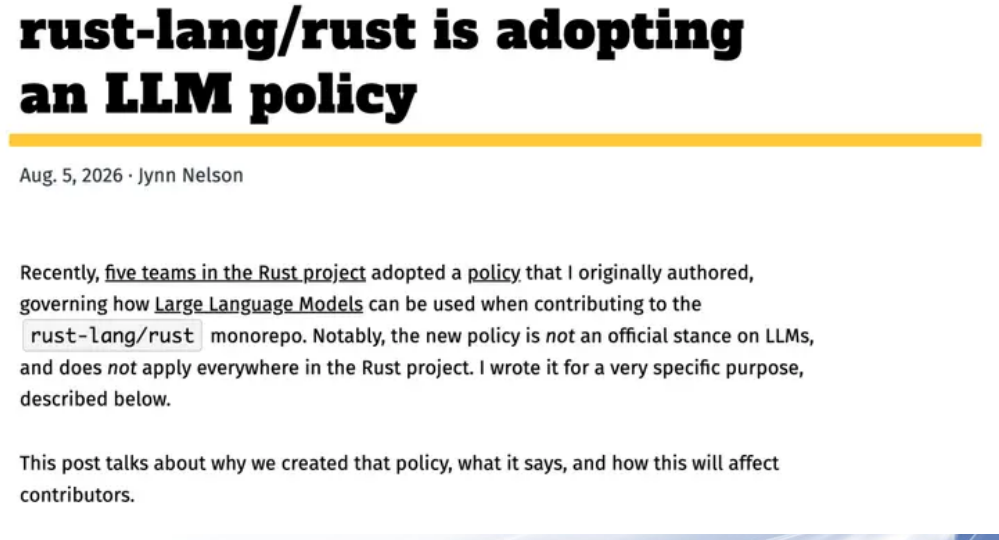
- **“AI写的PR堆成山，Rust社区已忍无可忍”**

过去，一个结构完整、测试充分、说明详细的 Pull Request，往往意味着背后有人花了不少时间研究代码、理解设计，再认真完成修改

rust主仓出台LLM使用政策：可以用 LLM 回答问题、分析、提炼、润色、检查、建议和审查；涉及到直接创造内容，则会受到严格限制

rust-lang/rust仓库积压了1300项未关闭的PR





rust-lang/rust is adopting an LLM policy

Aug. 5, 2026 · Jynn Nelson

Recently, five teams in the Rust project adopted a policy that I originally authored, governing how Large Language Models can be used when contributing to the `rust-lang/rust` monorepo. Notably, the new policy is *not* an official stance on LLMs, and does *not* apply everywhere in the Rust project. I wrote it for a very specific purpose, described below.

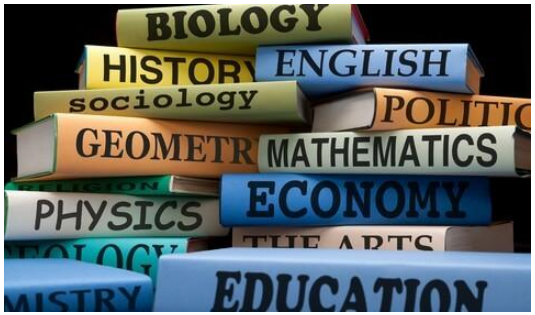
This post talks about why we created that policy, what it says, and how this will affect contributors.

课程定位：计算思维的专业通识教育

- 通识教育(General Education)

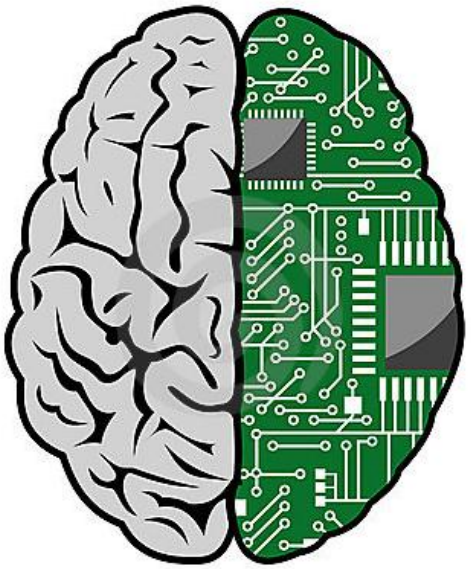
  # 是所有专业教育的共同基础，是用人类最基本的知识来训练人类最基本的思考能力，是以培养高尚合格的人为基础的教育，具有高度的抽象性和概括性

  # 受众是全体大学生，目的是教授基本且全面的社会常识，帮助大学生建立一套完整的知识体系和框架，从而更好的认知世界，更好的通过自己的常识和科学的思维方法来进行独立思考





课程定位：计算思维的专业通识



- 计算思维(Computational Thinking)

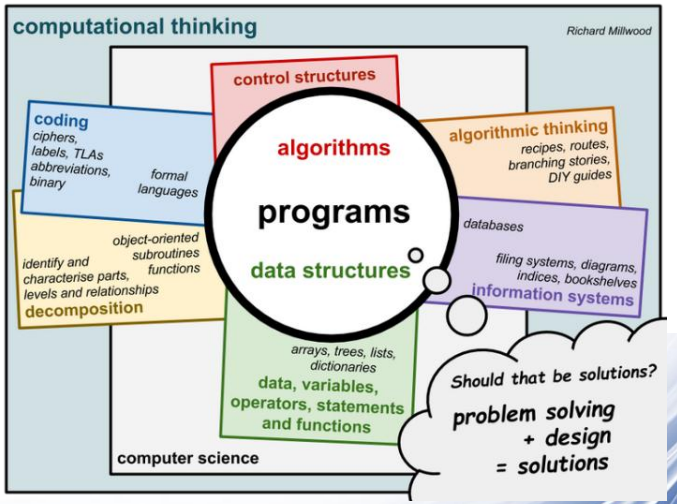
  # 计算思维采用了抽象和分解来迎战浩大复杂的任务或者设计巨大复杂的系统

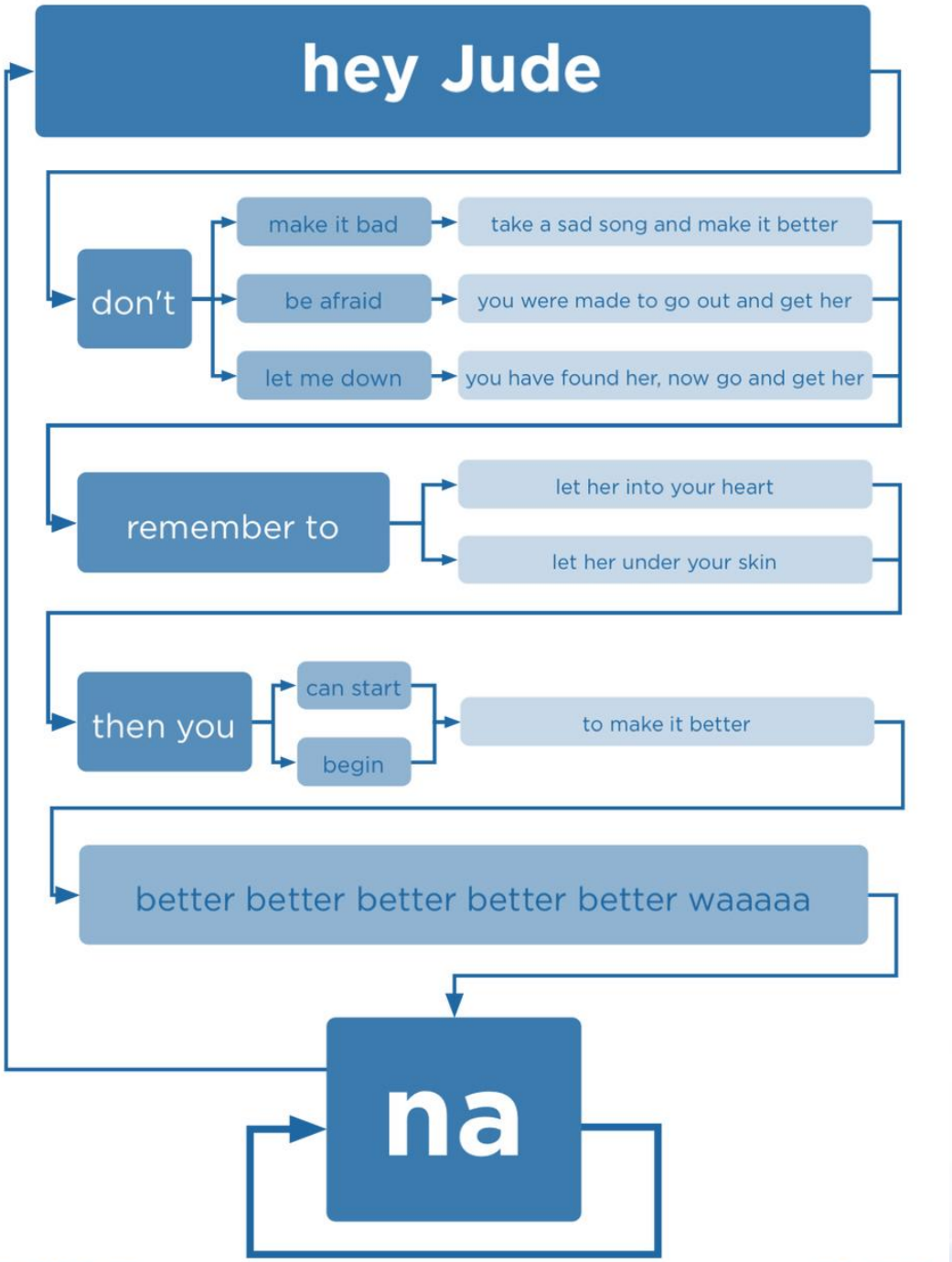
  # 它是关注的分离，分而治之

  # 它是选择合适的方式去陈述一个问题，或者是选择合适的方式对一个问题的相关方面建模使其易于处理

  # 它是我们在不必理解每一个细节的情况下就能够安全地使用、调整和影响一个大型复杂系统的信心

  # 它就是为预期的不同用户而进行的模块化，以及为预期的未来使用而进行的预置和缓存




hey Jude
don't
make it bad
take a sad song and make it better
be afraid
you were made to go out and get her
let me down
you have found her, now go and get her
remember to
let her into your heart
let her under your skin
then you
can start
begin
to make it better
better better better better better waaaaa
na
loveallthis.tumblr.com
lyrics © sony atv

无处不在的“面向对象”

阿里高级技术专家方法论：如何写复杂业务代码？

从码农到工匠 阿里技术 今天



× 阿里技术 ···

写复杂业务的方法论

通过上面案例的讲解，我想说，我已经交代了复杂业务代码要怎么写：**即自上而下的结构化分解+自下而上的面向对象分析。**

接下来，让我们把上面的案例进行进一步的提炼，形成一个可落地的方法论，从而可以泛化到更多的复杂业务场景。

上下结合

所谓上下结合，是指我们要**结合自上而下的过程分解和自下而上的对象建模**，螺旋式的构建我们的应用系统。这是一个动态的过程，两个步骤可以交替进行、也可以同时进行。

这两个步骤是相辅相成的，**上面的分析可以帮助我们更好的理清模型之间的关系，而下面的模型表达可以提升我们代码的复用度和业务语义表达能力。**

无处不在的“面向对象”

国博史上首次收藏代码！

```
/**
 * 瑞内本人表单提交
 *
 * @author rick.dyg
 * @version : EpidemicSituationSubmitHandler.java, v 0.1 2020年02月07日 01:31
 */
public class EpidemicSituationSubmitHandler extends AbstractRpcHandler {

    private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(EpidemicSituati

    @SofaReference
    @Setter
    private EpidemicService epidemicService;
```

健康码第一行代码



无处不在的“面向对象”

总 裁 办 电 子 邮 件

电邮讲话【2019】001号　　签发人: 任正非

全面提升软件工程能力与实践，打造可信的高质量产品

致全体员工的一封信

我今天写信，是要和大家沟通公司如何全面提升软件工程能力和实践。二十年前的IPD变革，重构了我们的研发模式，实现了从依赖个人、偶然性推出成功产品，到制度化、持续地推出高质量产品的转变。至今为止，我们的产品和解决方案已经在170多个国家安全稳定运行，并因此积累和赢得了全球数万客户的信任。今天，我们又处在一个新的起点，全面云化、智能化、软件定义一切等发展趋势，对ICT基础设施产品的可信提出了前所未有的要求。可信将成为客户愿买、敢买和政府接受、信任华为的基本条件。可信不仅仅是产品外在表现的高质量结果，更是产品内在实现的高质量过程，是结果和过程的双重可验证的高质量。而只有全面提升软件工程能力和实践，才有可能打造出可信的高质量产品。

“公司初始投入20亿美元”



我们要深刻理解架构的核心要素，基于可信导向来进行架构与设计。在确保可信的前提下，要在性能、功能、扩展性等方面做好权衡；**慎重地定义我们的模块与接口**，真正做到**高内聚与低耦合**；我们要遵循权限和攻击面最小化等安全设计原则，**科学设计模块之间的隔离与接口**，提升安全性；**低阶架构与设计要遵循高阶的架构与设计原则**，在充分理解原有架构与设计的情况下，持续优化；我们要**熟悉各种设计模式，重用公共成熟组件和服务**，避免重复劳动。

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

无处不在的“面向对象”

“处理器芯片敏捷设计方法与关键技术”

面向智能物联网时代应用爆炸式增长对各类处理器芯片的大量需求，针对芯片设计的门槛高、投入大、周期长、工具链被国外大公司长期垄断等难题，开展处理器芯片敏捷设计方法与关键技术的研究及应用验证，为实现大幅降低处理器芯片设计难度和缩短开发周期提供创新方法与关键技术。结合开源芯片发展趋势，构建中国主导的处理器设计技术生态，培养一批有创新能力的处理器设计人才队伍。

一、科学目标

围绕以敏捷度为导向的处理器松耦合设计方法这一总体思路，开展面向对象的体系结构设计方法与关键技术研究。针对处理器芯片设计面临的抽象描述、解耦范式、自动生成等科学难题，实现设计方法及关键技术突破。构建基于面向对象的体系结构的处理器设计平台和处理器芯片敏捷后端工具平台。基于理论成果与开发平台实现通用处理器 CPU 和专用处理器 XPU 两类验证原型芯片,验证和评估提出的设计方法和关键技术。

二、研究内容

围绕面向对象的体系结构核心思想，针对设计语言、设计范式和 EDA 工具链三个方面，开展处理器芯片敏捷设计方法和关键技术研究。主要内容包括如下：

国家自然科学基金委员会发布“十三五”第五批8个科学部64个重大项目指南（2020.8.13）

（二）面向对象的处理器体系结构设计范式

研究处理器内部基础硬件模块划分、组合交互和自定义扩展的设计方法；研究处理器基础硬件模块类型抽象及划分方法，面向处理器体系结构的基础算法库自动生成方法；探索不同基础硬件模块的互连方式及规则，研究针对松耦合处理器架构的高层次结构描述、模块互连、时序调整等的编程界面设计，实现松散处理器基础硬件对象的快速组装。

软件的发展与解耦

“哲学就是哲学史”

软件范型(paradigm，也称编程模型)就是软件范型史

阶段	独立化	产品化	结构化	对象化	网络化	服务化
发展过程	软件与硬件解耦，不再是硬件的附庸	软件产品与固定用户解耦，通用性增强；软件与数据解耦，不再受数据的限制	软件功能的解耦、软件与开发人员的解耦，软件生产走向工业化	软件与专业用户的解耦，更加面向个人生活消费；软件模块之间的解耦	软件与固定支撑环境的解耦，而与互联网深入结合	软件实现与业务流程的解耦；软件调用接口与特定实现的解耦
技术特征	独立的软件公司、操作系统	独立的软件产品、数据库	模块化设计、标准化组件、分工协作	面向大众的PC软件、面向对象的软件开发	中间件、Web应用	SOA, SaaS, PaaS, NoSQL
代表性产品或企业	SAGE防空系统、SABRE机票预订系统	CUC公司、IDS数据库	CA公司、Oracle公司、SAP公司	MS DOS, Windows	浏览器Mosaic, CORBA, EJB	Saleforce的CRM, iOS/Android Mobile APP

来源：大数据时代的软件工程关键技术, 中国计算机学会通讯, 2014;10(3):8-18

面向对象的思想、理论和方法

Ole-Johan Dahl（奥利-约翰•达尔）、Kristen Nygaard（克利斯登•奈加特），由于面向对象编程始发于他们基础性的构想，这些构想集中体现在他们所设计的编程语言 SIMULA I 和SIMULA 67中，

获2001年ACM图灵奖



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

面向对象的思想、理论和方法

Alan Kay（艾伦•凯），由于在面向对象语言方面原创性思想，领导了Smalltalk的开发团队，以及对 PC的基础性贡献

获2003年ACM图灵奖





中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

面向对象的思想、理论和方法

Barbara Liskov（芭芭拉•利斯科夫），因对编程语言和系统设计的实践与理论基础，尤其是数据抽象化、容错和分布式计算的贡献，**获2008年ACM图灵奖**

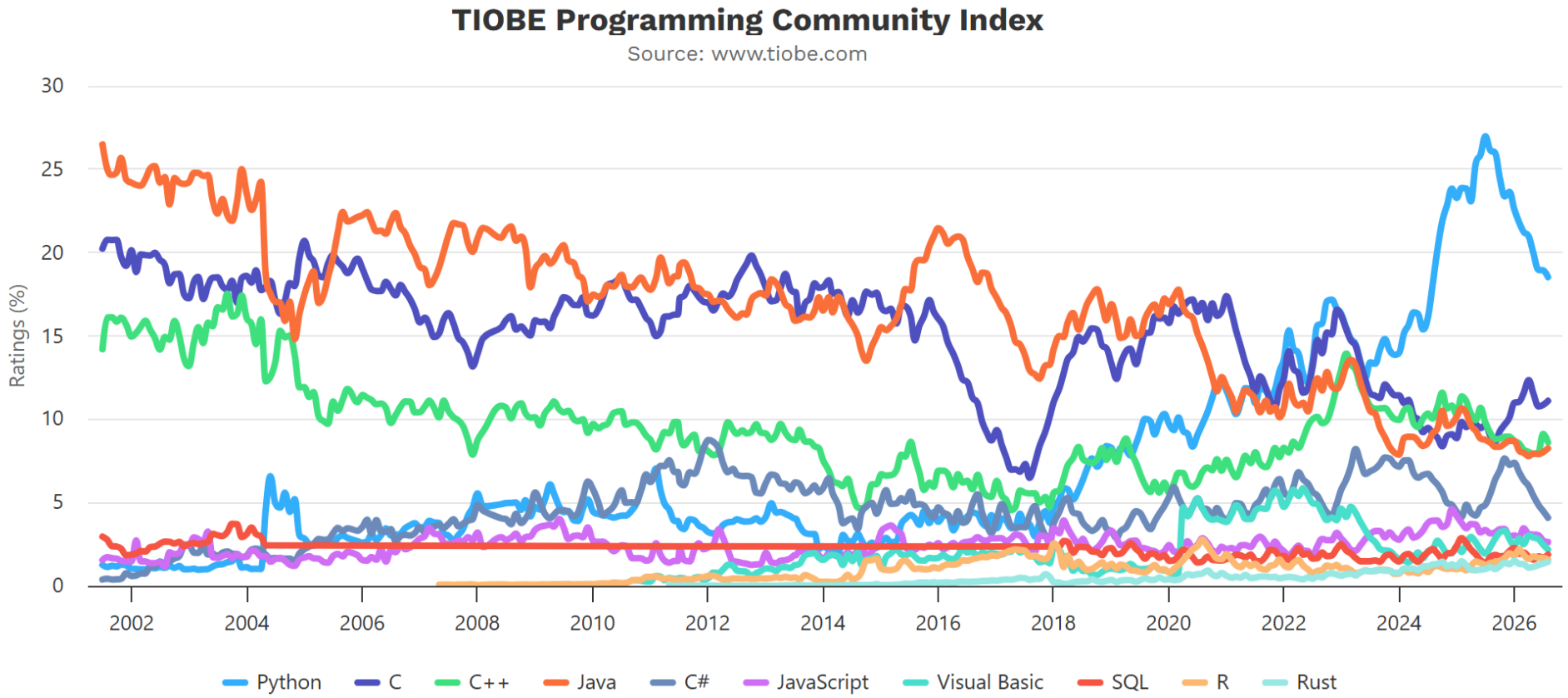




中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

面向对象的思想、理论和方法

科学 → 技术 → 工程 → 应用



课程信息

- 上课时间&地点

  每周五 ，第7、8节课

  雁栖湖校区，教三楼103

- 学时：38，学分：2.0

  大课——36学时

  考试——2学时

- 交流&答疑

  QQ群：636318244

  或通过邮件与教师、助教联系



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

课程目标

- 基础概念的理解和掌握

  # 介绍面向对象程序设计的概念和方法，讨论面向现代实际软件设计的程序设计风格和编程要点

- 前沿热点的追踪和探讨

  # 深入讨论程序语言、分布式系统、软件工程的一些高级论题和前沿热点

- 工程的编程和实践

  # 以Java为授课语言，学习面向对象程序设计思想，培养独立编程解决实际问题的意识和能力

  # 通过大作业的方式，让学生在课程结束时具备编写一定规模的、可重用性和可扩充性俱佳的面相对象程序之能力

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

课程总览

个别学校的高年级
或者研究生课程内容

你高中同学在大二（甚至大一）
就上过这门课了

1. 对象技术导论

① 认识复杂系统
② 控制复杂系统
③ 程序语言和开发环境

2. 面向对象编程

① 面向对象程序语言基础
② 对象模型、对象基本使用
③ 对象的复用与解耦
④ 对象的持有与泛型
⑤ 对象的并发
⑥ …

3. 面向对象分析和设计

① 需求模型、领域模型、表示法
② 设计原则、设计模式、重构
③ 架构设计、应用示例
④ …

其他

① 课堂探讨
② 专题讲座
③ 大作业展示
④ …

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

1. 导言

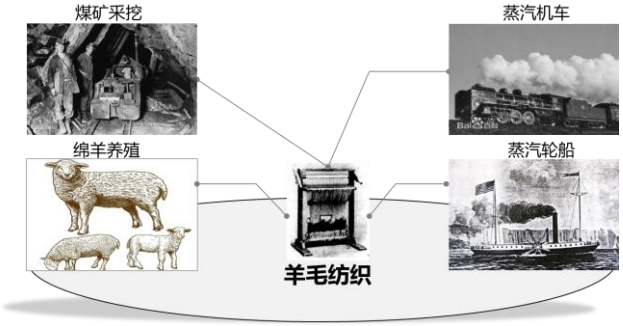
- 课程背景
  - # 软件定义一切
- 课程信息
  - # 课程目标
  - # 考核方法
- 课程内容
  - # 各章内容
  - # 教材、参考书



2. 认识系统的复杂性

- 从燃烧的央视大楼说起…
- 为什么软件系统本质上是复杂的？复杂系统都有哪些共同点？
- 有组织的复杂系统：工业化的启示？成功的复杂系统具有何种形式？
- 软件系统如何从混沌到有序？

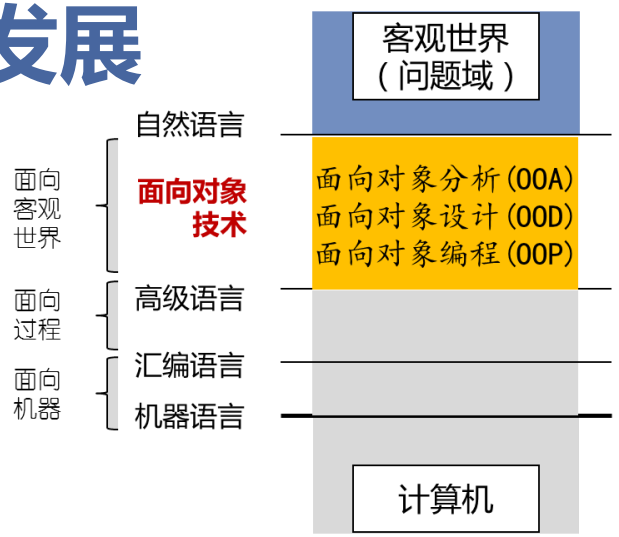






3. 程序语言、开发环境的发展

- 从认识论看程序语言的发展
  - # 面向对象的分析、设计和编程
  - # 面向对象疑惑 vs 计算思维的演化



- 软件工具的进化史
  - # 为什么“软件开发在过去、现在、即使将来，一直是艰难的”？
  - # 大数据、AI时代的软件工具



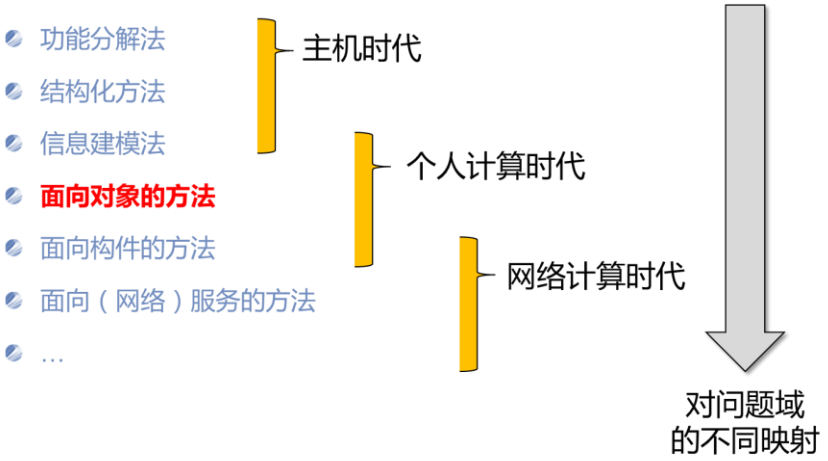
Grady Booch
IBM Fellow

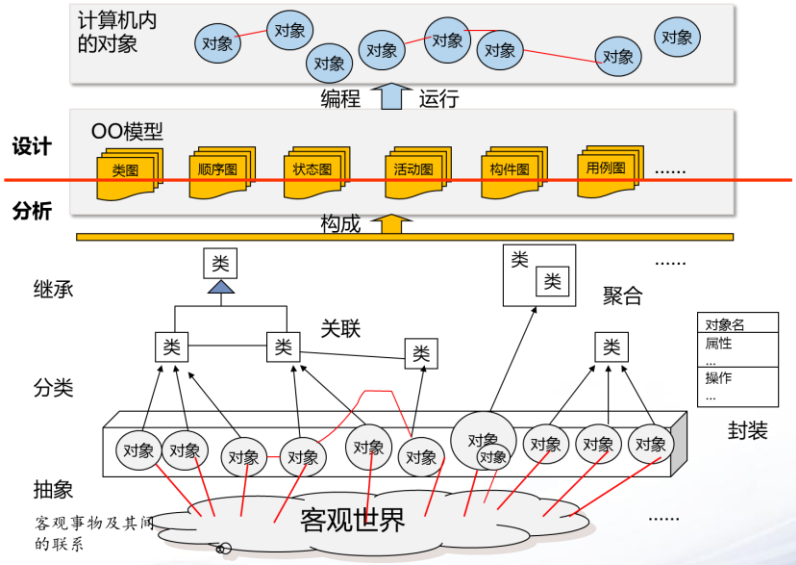
- 一切都是对象
  - # Java语言中的类和对象
  - #对象的创建、初始化和清理



4. 建模方法和建模语言

- 历史上的典型建模方法
- 面向对象的建模及其实践标准
- Java语言中对象的使用
  # 成员方法、静态变量/方法





5. 抽象

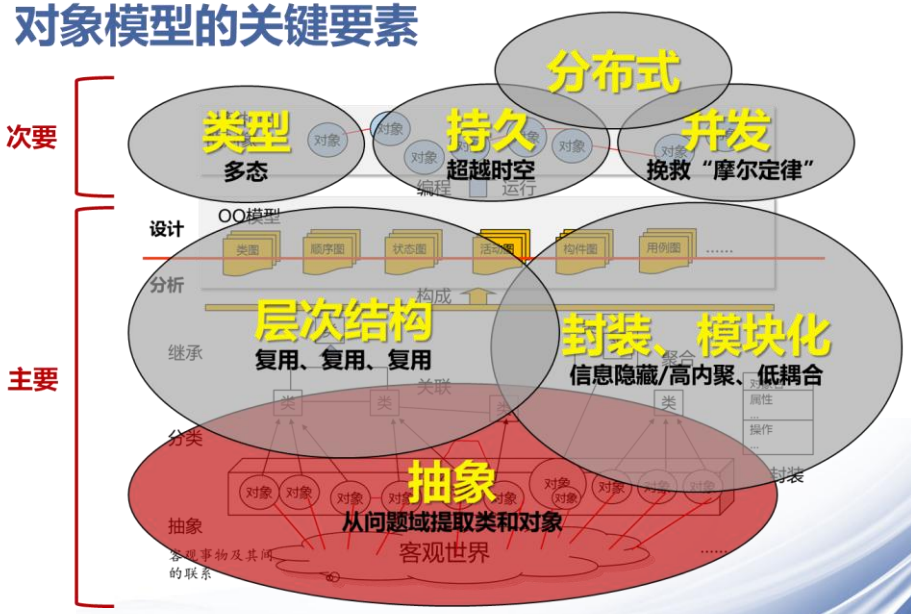
- 软件开发是否存在简单、普适的原理?
  # 对象模型的关键要素



$E = mc^2$

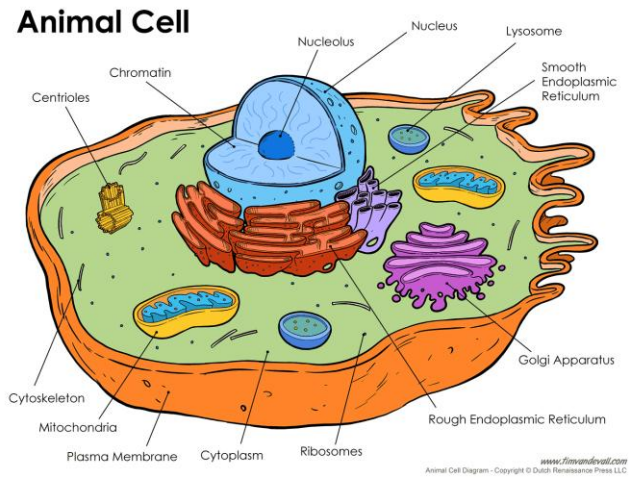
Everything Should Be Made as Simple as Possible, But Not Simpler

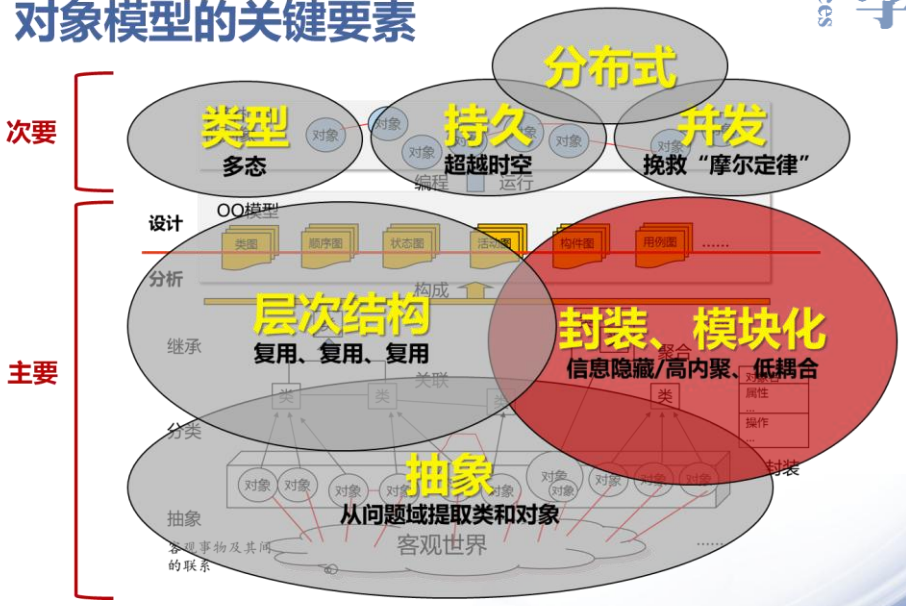
- 抽象的意义：从问题域提取类和对象
  # 需求建模、用例分析、功能提取
  # 如何发现对象？如何正确分类？
  # 如何添加类的属性和方法？



6. 封装和模块化

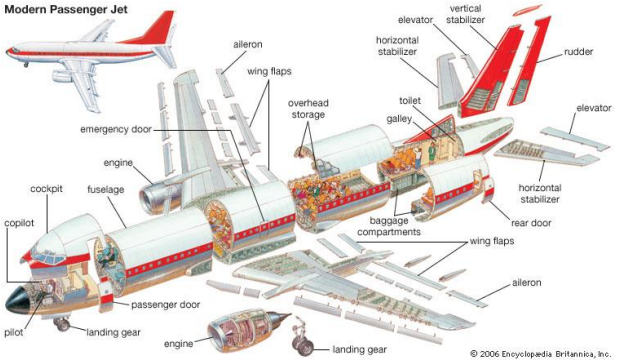
- 封装的意义
  # 信息隐藏
- 模块化的意义
  # 高内聚、低耦合
- Java语言中的封装和模块化





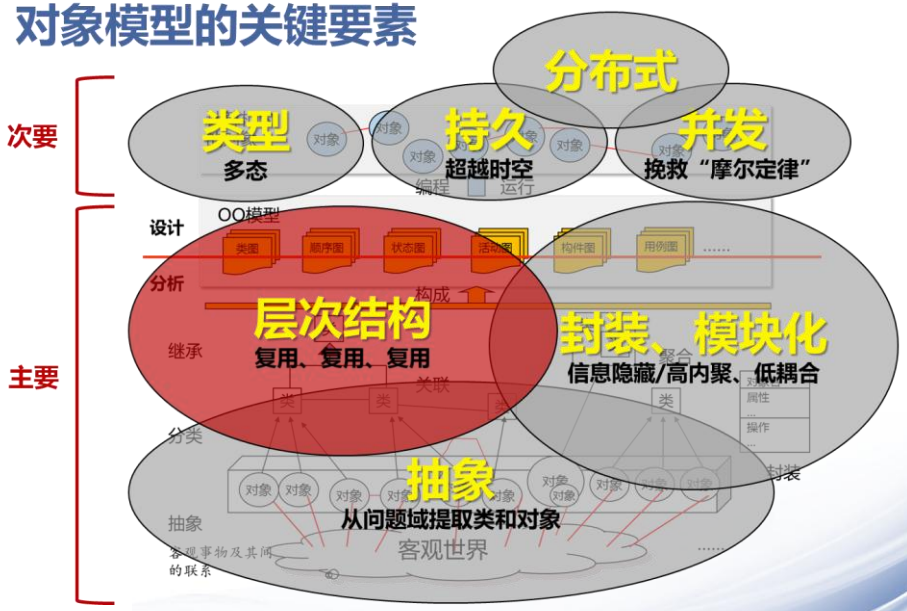
7. 层次结构

- 层次结构的意义
  - # 从“组合”中复用代码
  - # 从“继承”中复用共性



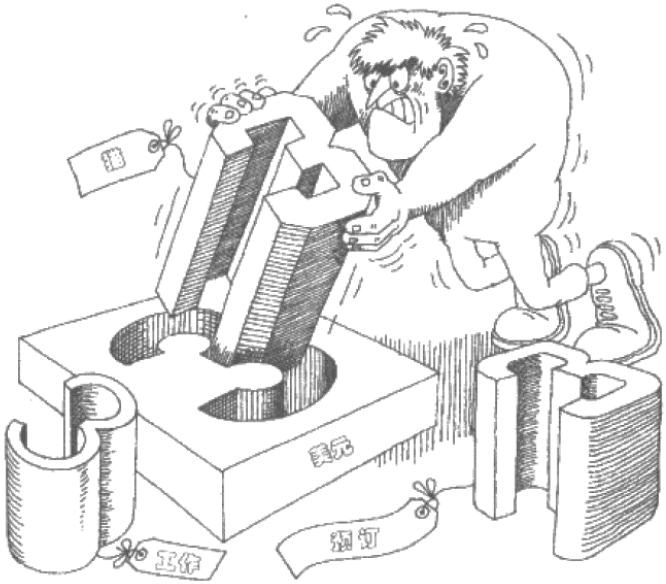


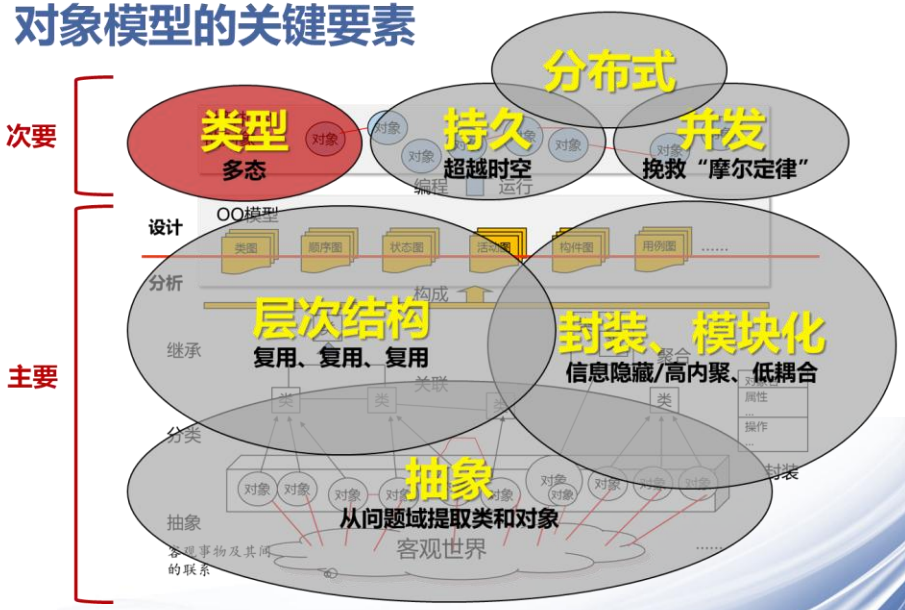
- Java程序中的层次结构



8. 类型

- 类型的意义
  - # 保障类型安全
  - # 动态绑定类型
- Java程序中的类型
  - # 多态
  - # 运行时类型信息





9. 解耦

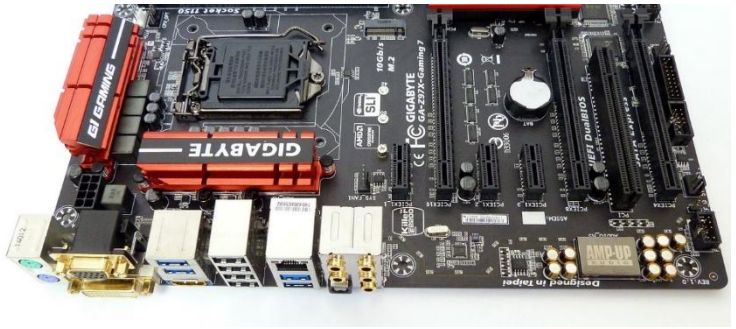
- 内外部视图解耦的意义

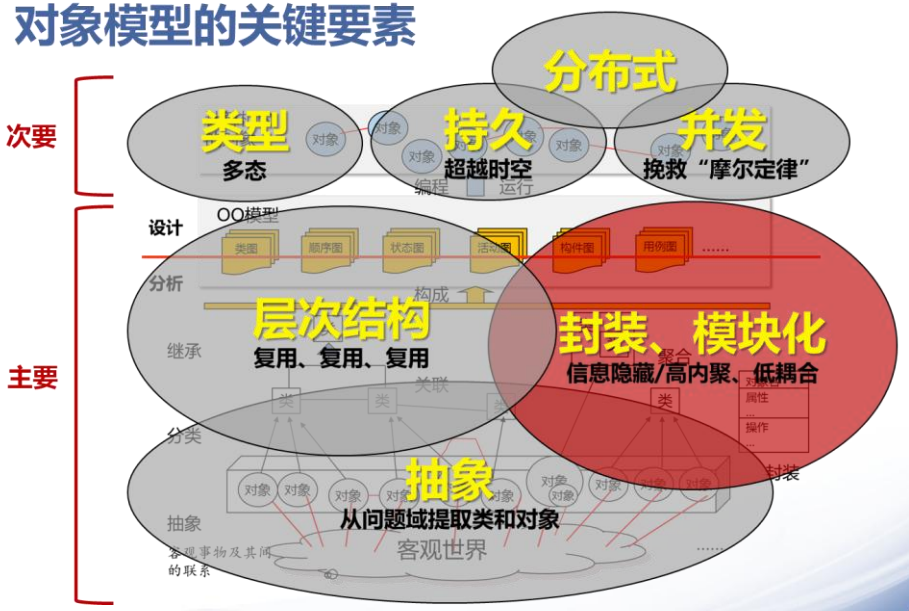
  # 让“使用”与“实现”分离，更好的复用和扩展

- Java语言中的解耦

  # 抽象类

  # 接口





10. 持久—数据存储

- 对象持久的意义
  - # 超越时空
  - # 对象持久谱系
- 数据存储——时间上的持久
  - # 数据管理系统的演变
  - # 对象如何持久？

表达式计算的瞬时结果

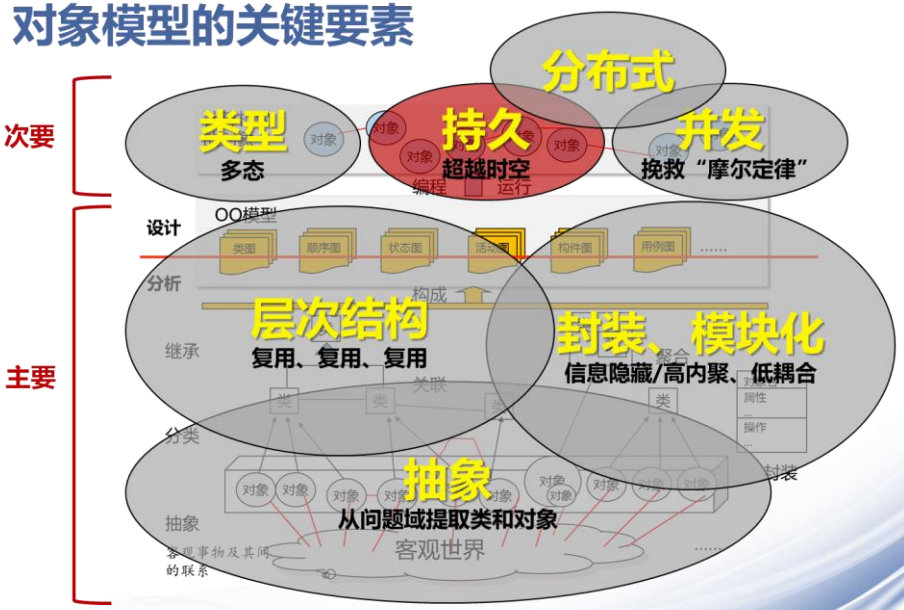
过程执行时的局部变量

全局变量、堆中的数据

程序执行之间存在的数据

程序不同版本之间存在的数据

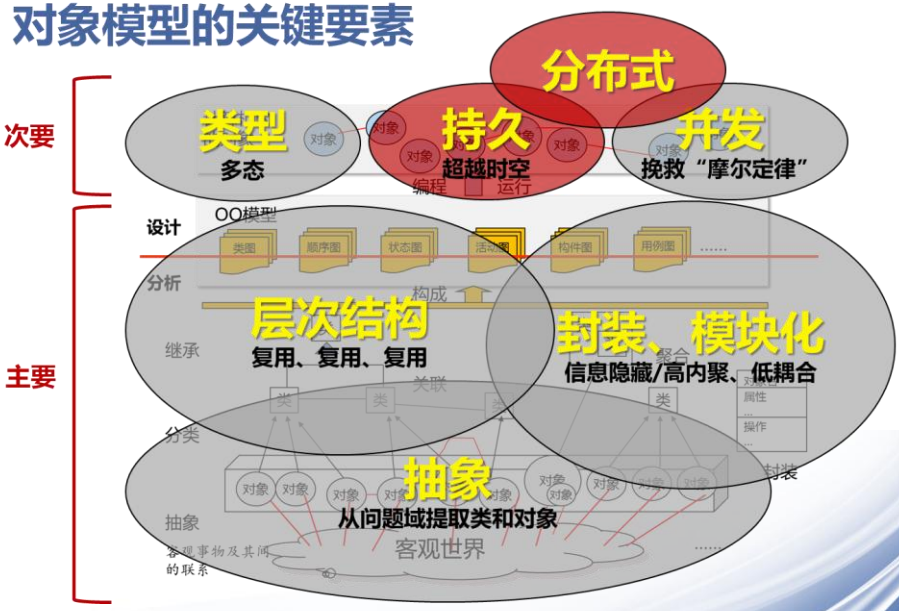
比程序生命期长的数据



11. 持久—分布式系统

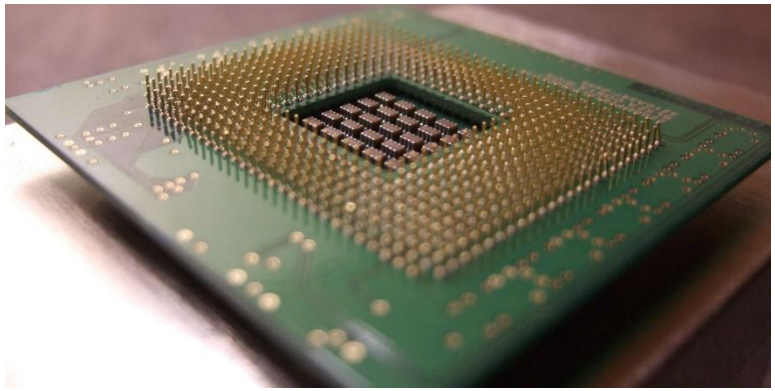
- 分布式系统——空间上的持久
  - # 分布式系统的挑战
  - # 物理模型、体系结构模型、架构模式…

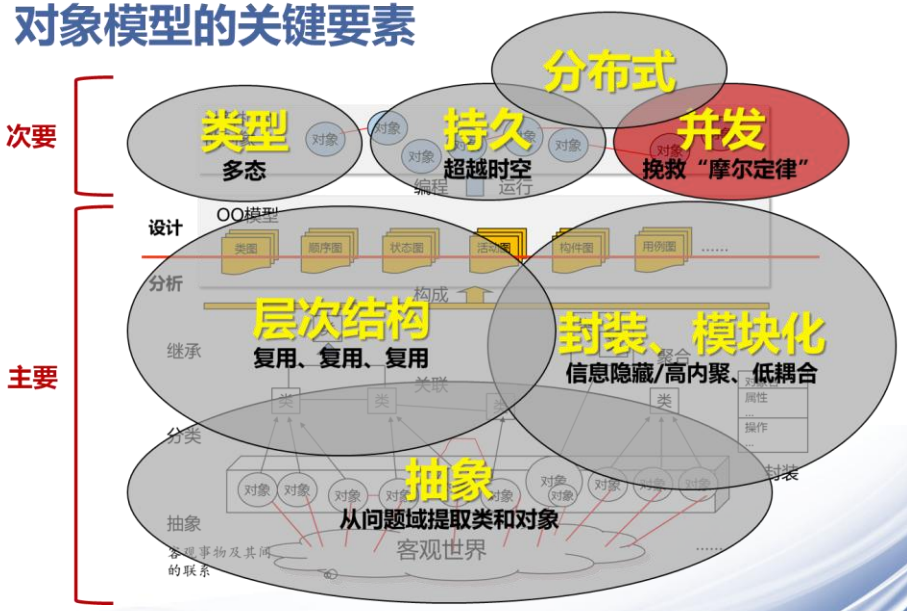




12. 并发

- 并发的意义
  - # 科学家的“焦虑”
  - # “后摩尔时代”
- 并发编程初探
  - # 并发与并行
  - # 从操作系统到应用系统
  - # 并发任务调度与通信
  - # 死锁
- 并发模式
  - # 举例：生产者/消费者
  - # 举例：线程池





13. 设计模式

- 设计模式初探
  - # 历史
  - # 设计原则
  - # 批评与弊端



- 课堂研讨
  - # 大作业项目代码的设计模式优化与重构
  - # 自愿报名
  - # 根据研讨表现，最高奖励 +10%

教材

- 面向对象分析与设计（第3版）

  Grady Booch 等著；王海鹏 等译

  电子工业出版社，2012年7月

  Jolt震撼大奖

  UML创始人、ACM Fellow、IBM Fellow

短评 · · · · · · （全部 11 条）

热门 / 最新 / 好友

sjone ★★★★☆ 2015-03-13
太抽象，难懂

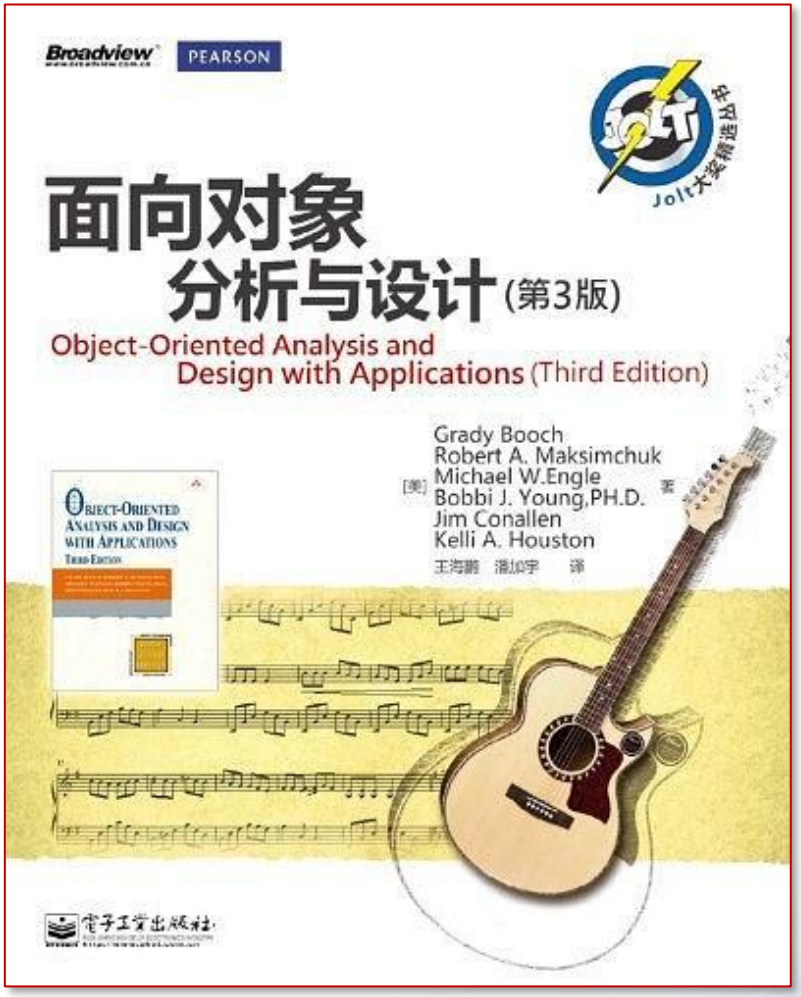
weelion ★★★★☆ 2016-10-03
偏理论，看着容易睡觉，建议看完深入浅出面向对象分析与设计（中文版）再来看这本

小石头 ★★★★★ 2018-02-07
第一部分看了好几遍，绝对受用。后面的，以后再看吧，太厚了

蓝心稻草 ★★★★☆ 2016-12-08
挺难读。

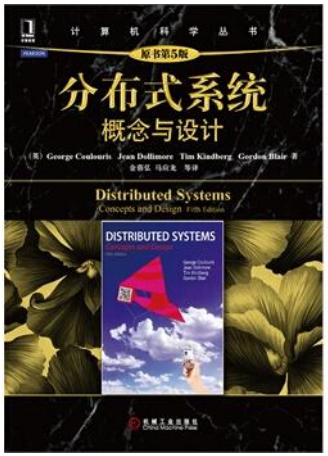
斩—— ★★★★★ 2014-04-28
讲解详细，分析深入，举例形象，真正理解什么是面向对象，良心之作。

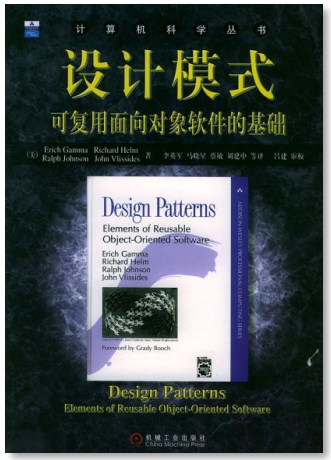
> 更多短评 11 条

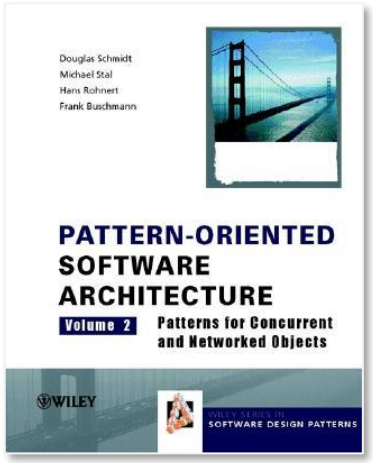


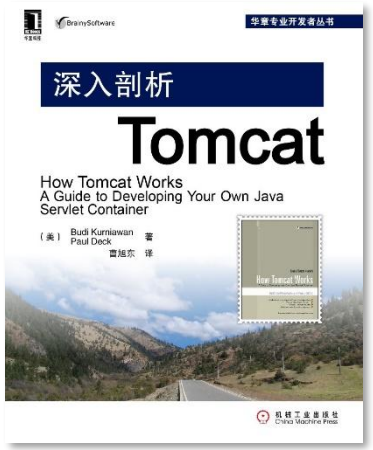
参考书

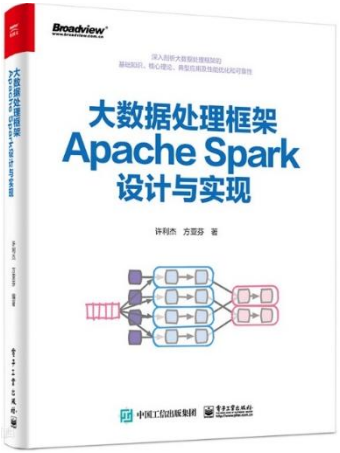

Java编程思想
Thinking in Java
第4版


计算机科学丛书
原书第5版
分布式系统
概念与设计
Distributed Systems
Concepts and Design
DISTRIBUTED SYSTEMS

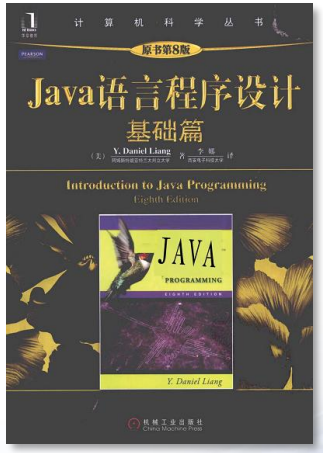

计算机科学丛书
设计模式
可复用面向对象软件的基础
Design Patterns
Elements of Reusable Object-Oriented Software


Douglas Schmidt
Michael Stal
Hans Rohnert
Frank Buschmann
PATTERN-ORIENTED SOFTWARE ARCHITECTURE
Volume 2
Patterns for Concurrent and Networked Objects
WILEY
SOFTWARE DESIGN PATTERNS


华章专业开发者丛书
深入剖析
Tomcat
How Tomcat Works
A Guide to Developing Your Own Java Servlet Container


Broadview
大数据处理框架
Apache Spark
设计与实现


Java
核心技术 卷 I
基础知识


计算机科学丛书
原书第8版
Java语言程序设计
基础篇
Introduction to Java Programming
Eighth Edition
JAVA
PROGRAMMING

关于参考书

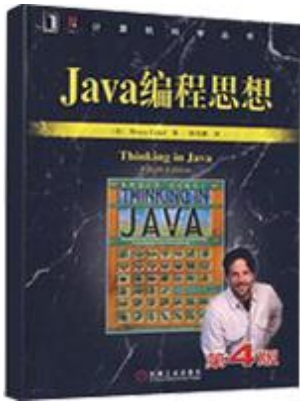
- Java编程思想（第4版）

  Bruce Eckel 著； 陈昊鹏 译

  机械工业出版社，北京，2011年6月

  Jolt生产效率大奖、震撼大奖

  “全球程序员必备图书”



- 分布式系统：概念与设计（第5版）

  George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair 著

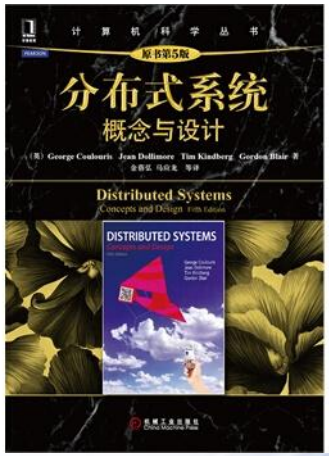
  金蓓弘 马应龙 等译

  机械工业出版社，北京，2013年3月

  “深入理解互联网和其他分布式系统的体系结构、算法和设计的著作”

  “计算机领域经典著作，被誉为是衡量所有其他分布式系统教材的标准”

  “在高等院校的师生和研究人员中具有很高的知名度”



关于参考书 cont.

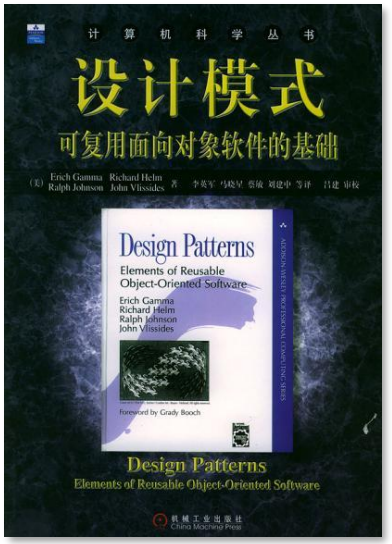
- 设计模式

  Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides 著

  李英军 马晓星 蔡敏 刘建中 等译

  机械工业出版社，2000年7月

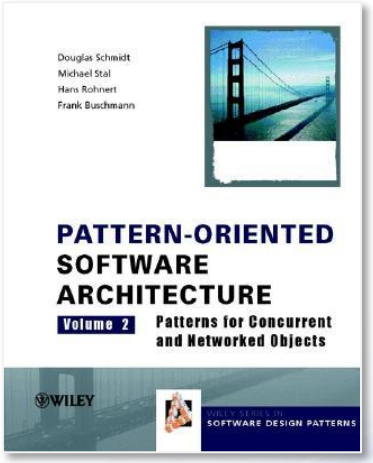
  Jolt生产效率大奖获奖图书



- Pattern-Oriented Software Architecture, Patterns for Concurrent and Networked Objects

  Douglas Schmidt, Michael Stal, Hans Rohnert, Frank Buschmann 著

  Wiley, 2000年9月



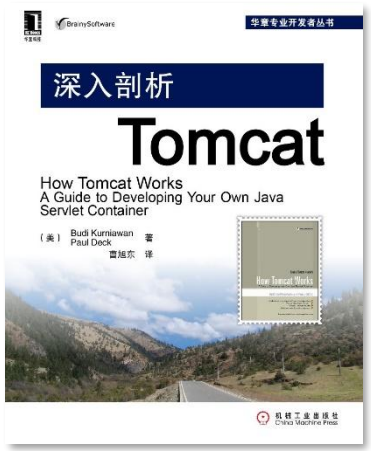
关于参考书 cont.

- 深入剖析Tomcat

  Budi Kurniawan & Paul Deck 著

  曹旭东译

  机械工业出版社，北京，2012年2月



- 大数据处理框架Apache Spark设计与实现

  许利杰（Jerry Lead）等 著

  电子工业出版社，北京，2020年

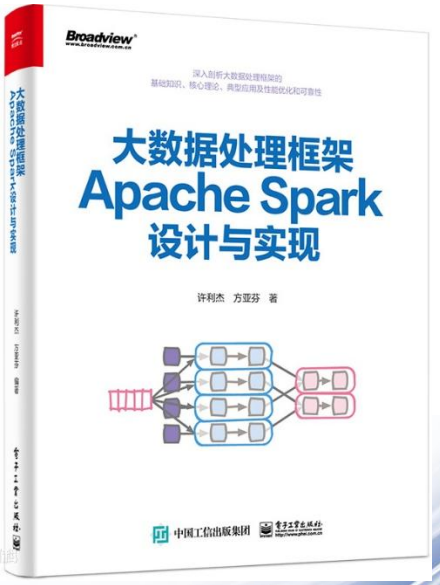
  Github上公开初稿 ： https://github.com/JerryLead/SparkInternals

  第一部介绍Spark大数据处理框架设计核心思想的著作

  Star>5300，Fork>1800，豆瓣评分9.2（大数据框架类图书最高）

  世界各地Spark研究者的经典研究资料

  社区推崇为学习Spark内核的必读书籍，已被翻译为英文、日文、泰文



课件

- 课程网站下载

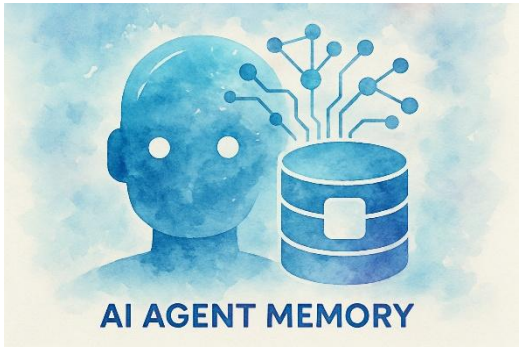
//QQ群发布课前预览版



大作业：大模型辅助的面向对象软件分析、设计与开发

目标开源系统

- AI框架（智能体记忆系统）
- 太空计算（天基云）
- 韧性计算（云原生）
- 其他：学生自荐





大作业内容

- **围绕真实软件系统开展性能优化、需求扩展或模块开发，完成系统理解、需求分析与建模、核心流程与对象设计、方案实现与效果验证，形成完整的系统分析与设计报告，并提交可运行的代码。**

开源系统导师

- 吴国全（博士，软件所研究员）
- 许利杰（博士，软件所研究员）
- 唐　震（博士，软件所高级工程师）



http://www.tcse.cn/~gqwu



http://www.tcse.cn/~xulijie



http://www.tcse.cn/~tangzhen12

大作业：大模型辅助的面向对象软件分析、设计与开发

候选项目1：Ripple消息引擎

服务于国家级金融、电网系统

- **扩展点**：太空计算体验版，内存、CPU、网络等优化重构
- **仓库地址**：
  https://github.com/ISCAS-SSG/Ripple
- **导师**：唐震副研究员

候选项目2：Mandol智能体记忆

指标显著优于国内外开源系统

- **扩展点**：AI Coding增强、融合索引增强、超长记忆增强
- **仓库地址**：
  https://github.com/AgentCombo/Mandol
- **导师**：许利杰研究员

候选项目3：ChaosBlade混沌工程

阿里云社区明星项目

- **扩展点**：智能化混沌生成
- **仓库地址**：
  https://github.com/chaosblade-io/chaosblade-space-exploration
- **导师**：吴国全研究员

候选项目X：自选推荐

院所科研实践 + 代码规模万级 + 面向对象

- **例如**：软件所如意团队、计算所香山团队、…

Ripple：发现并解决问题 | Mandol：理解并扩展系统 | OpenChaos：从需求到模块实现

均需建立在对对象、职责、关系和接口的理解之上，基于面向对象方法完成设计与实现

大作业：大家关心的问题（1/2）

1. 如何选题：二选一

① **推荐项目：**课程提供开源项目建议清单，给定具体扩展要求

② **自荐项目：**学生参与的研究所科研实践任务，自荐扩展实现（源码规模达到万级）

2. 是否组队：不组队，以个人为单位

3. 作业形式：

① **报告 - 系统扩展的分析与设计报告**

② **代码 - 系统扩展的源代码实现**

③ **汇报 - 课堂研讨：按学号、每人2次（扩展点需求分析研讨、结题研讨）**

4. 作业提交地址：提交至Gitee等源码托管平台的个人repo

5. 如何评分：

① 报告的质量

② 扩展点能否正常运行，是否有配套的测试代码，扩展后的实际效果（测试对比、社区贡献等）

③ 课堂研讨表现占比35%

根据国科大相关要求，《报告》应对大模型使用情况进行标注和说明，将作为大作业评分关键依据

大作业：大家关心的问题（2/2）

6. 进度安排：

第2周，授课团队给出开源项目及方向候选清单

第3周，学生确定选题，需要具体到开源项目或特定科研实践任务的具体方向

第8、9周，课堂研讨（问题分析与方案研讨），提交系统分析与设计报告（初版）

- **大模型辅助：**利用大模型辅助理解目标系统的代码结构、核心对象与执行流程，结合具体任务开展**问题或需求分析、对象建模与初步方案设计**；对大模型生成的分析结果进行**验证和修正**，形成自己的**工程判断**。
- **侧重点包括：**性能现象、问题定位、支撑证据、需求与架构矛盾、扩展定位、需求理解、对象划分...
- **课堂研讨：**主要围绕“问题或需求分析与初步方案”进行 PPT 分享和讨论。

第13周，修订并提交系统分析与设计报告（第二版）

- **验证并判断**大模型方案，重点识别其中与真实系统不一致或不合理的部分。
- 形成初步实现。记录方案**迭代过程**，包括尝试过的不同方案、失败的思路及其原因，并结合实际结果对原有判断进行**修正**。

第15-18周，课堂研讨（结题研讨），对目标系统及本学期开发工作进行整体汇报

第18周，提交系统分析与设计报告（最终版）及最终代码

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

2026年秋季课程安排

- 第1周，导言
- 第2周，认识软件系统的复杂性、有组织的复杂系统
- 第3周，程序语言、开发环境的发展
- 第4周，9.25中秋假期
- 第5周，10.2国庆假期
- 第6周，建模方法和建模语言
- 第7周，抽象
- 第8周，课堂研讨1：扩展点的需求分析与初步方案
- 第9周，课堂研讨2：扩展点的需求分析与初步方案
- 第10周，封装和模块化
- 第11周，复用与解耦1：层次结构（组合、继承、多态）
- 第12周，复用与解耦2：类型信息、抽象类、接口
- 第13周，持久化-时间
- 第14周，持久化-空间
- 第15周，并发
- 第15周，课堂研讨3：设计模式的优化与重构（择机补课）
- 第16周，课堂研讨4：大作业汇报
- 第16周，课堂研讨5：大作业汇报（择机补课）
- 第17周，课堂研讨6：大作业汇报
- 第17周，课堂研讨7：大作业汇报（择机补课）
- 第18周，1.1元旦假期
- 第19/20周，考试

第2周给出推荐开源项目选题清单

第3周确定选题，需要具体到特定模块

第8周提交大作业报告（初版）

第13周提交大作业报告（第二版）

第18周提交大作业报告（第三版），以及扩展代码

中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences

课程成绩

- 大作业+课后作业/课堂测验+课堂研讨，**70%**

  大作业及课堂研讨65%（其中课堂研讨35%）

  其他课后作业/课堂测验5%

  要求：认真思考，鼓励交流，按时提交，迟交扣分

- 期末成绩，**30%**

  开卷

中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

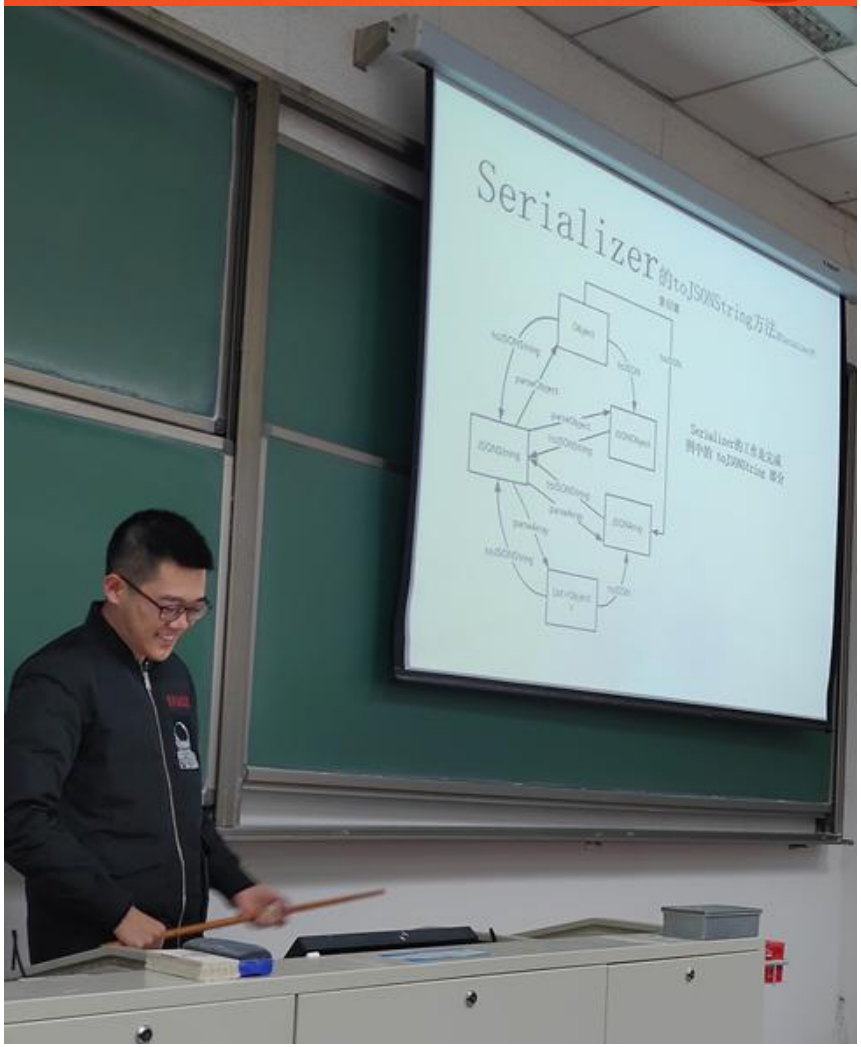
课堂研讨



课堂研讨


15:59
异常处理（exception）2：精神分裂
• 用例名称：脑裂
• 场景：
• 服务器
• 服务器控制器
• 出现两个控制器
• 用例描述：
• 服务器中出现两个控制器，均对系统给出命令
• 在设计时，用递增id对leader进行编号，区分老leader，不接受老leader的指令





fastjson 学习报告，雷正宇

https://842376130.gitbook.io/fastjson-learning-report/



fastjson 学习报告

Edit on GitHub

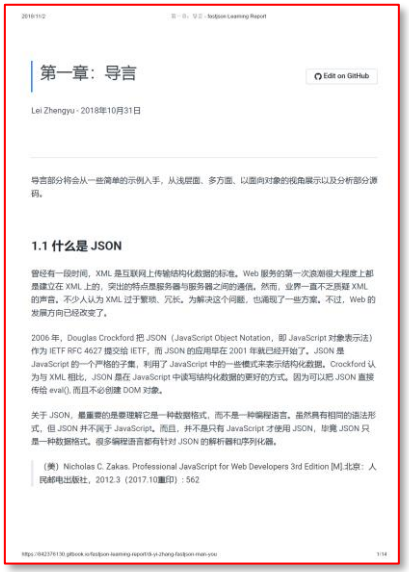
Lei Zhengyu - 2018年10月31日

fastjson

声明

欢迎任课老师和助教以及其他来自互联网的读者阅读此报告。我于 2018 年秋季加入国科大"面向对象程序设计"课程，并选择 fastjson 作为源码学习环节的目标项目。此文即为我的源码学习报告。由于这是面向对象课程的作业，所以和算法相关的内容不是解析的重点。

由于时间关系，我会从 2018 年 10 月 31 日起陆续上传并更新此报告。每一次更新除了会增加新的章节，还会修改过去的内容。鉴于整个报告只分为三个周期完成，所以每一次更新时我对 fastjson 的理解必定会有很大的不同，修改的内容也会非常多，一般不会注明哪些内容已经被修改或更正，批改作业的老师只需将每一次报告单独作为阶段作业提交的内容批改即可。望老师们谅解。



第一章：导言

Edit on GitHub

Lei Zhengyu - 2018年10月31日

导言部分将会从一些简单的示例入手，从浅层面、多方面、以面向对象的视角展示以及分析部分源码。

1.1 什么是 JSON

曾经有一段时间，XML 是互联网上传输结构化数据的标准。Web 服务的第一次浪潮很大程度上都是建立在 XML 上的，突出的特点是服务器与服务器之间的通信。然而，业界一直不乏质疑 XML 的声音，不少人认为 XML 过于繁琐、冗长。为解决这个问题，也涌现了一些方案，不过，Web 的发展方向已经改变了。

2006 年，Douglas Crockford 把 JSON（JavaScript Object Notation，即 JavaScript 对象表示法）作为 IETF RFC 4627 提交给 IETF，而 JSON 的应用早在 2001 年就已经开始了。JSON 是 JavaScript 的一个严格的子集，利用了 JavaScript 中的一些模式来表示结构化数据。Crockford 认为与 XML 相比，JSON 是在 JavaScript 中读写结构化数据的更好的方式。因为可以把 JSON 直接传给 eval()，而且不必创建 DOM 对象。

关于 JSON，最重要的是要理解它是一种数据格式，而不是一种编程语言。虽然具有相同的语法形式，但 JSON 并不属于 JavaScript。而且，并不是只有 JavaScript 才使用 JSON，毕竟 JSON 只是一种数据格式。很多编程语言都有针对 JSON 的解析器和序列化器。

（美）Nicholas C. Zakas. Professional JavaScript for Web Developers 3rd Edition [M].北京：人民邮电出版社，2012.3（2017.10重印）：562



1.3 从简单示例漫游 fastjson

一个针对 Java 的 JSON 解析框架最基本的功能是解析和序列化。下面示例定义了一个简单的复合 JSON Object 语法的 Java 字符串：

```
String jobjstr = "{" +
    "\"name\": \"John\"," +
    "\"age\": 18" +
    "}";
```

由于 JSON 本身有很好的可读性，所以这里不再对字符串的内容加以解释。现在我们使用 fastjson 框架，用 parse 方法将上述字符串解析为 Java 对象：

```
JSONObject jobj = JSONObject.parseObject(jobjstr);
System.out.println("name: " + jobj.getString("name") +
    ", age: " + jobj.getInteger("age"));
```

这段测试程序输出的结果是：

```
name: John, age: 18
```

现在将之前得到的 JSONObject 对象转化为字符串：

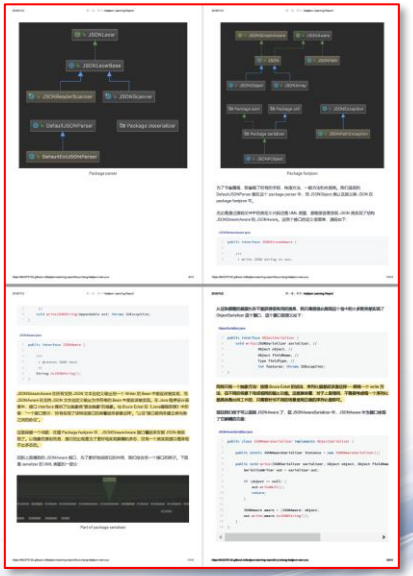
```
String str = jobj.toJSONString();
System.out.println(str);
```

输出结果为：

```
{"name":"John","age":18}
```

现在我们关注解析字符串的关键语句：

```
JSONObject jobj = JSONObject.parseObject(jobjstr);
```



中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences



fastjson 学习报告，曾鸿斌

https://sbzeng.gitbook.io/fastjson/



Fastjson简析

这是笔者在中国科学院大学上王伟老师的面向对象程序设计一课时的作业要求——对Fastjson进行分析以考察面向对象思想在其中的应用。

因此，本文的重点不是Fastjson的介绍与分析，也不是具体源码实现的解析与算法设计的讨论，而是对需求建模、主要功能流程设计、类及类间关系、面向对象设计原则及设计模式的分析。总而言之，是对面向对象思想的探讨。

因此如果读者感兴趣的是Fastjson的实现解析，可以参照商宗海的fastjson-source-code-analysis，这篇文章提供了源码的解析。读者在阅读过程中也可以参照他的fastjson分支，其中添加了大量的注释，一定程度上解决了Fastjson的代码中注释过少带来的阅读不便。

如果读者在阅读过程中有任何意见或者建议，可以发邮件与我联系，我的邮箱是：zenghongbin16@mails.ucas.ac.cn。如果读者对此感兴趣，也很欢迎各位的加入，您同样可以通过邮件联系我。

此外，每节的开头都有主要内容的介绍，希望这可以帮助大家抓住重点。

曾鸿斌

2019.1.9

Next
一. Fastjson简介

Last updated 9 months ago

课后作业

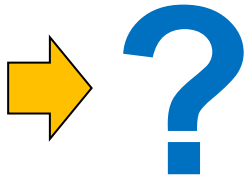
- **注册个人代码托管账户**

  # gitee/gitlink/github，创建repository，将repository地址发邮件提交给助教

- **调研报告：分析总结“服务化”后的软件发展新特征**

  # 利用大模型调研，word形式提交，篇幅1000-10000字，列出重要参考文献

阶段	独立化	产品化	结构化	对象化	网络化	服务化
发展过程	软件与硬件解耦，不再是硬件的附庸	软件产品与固定用户解耦，通用性增强；软件与数据解耦，不再受数据的限制	软件功能的解耦、软件与开发人员的解耦，软件生产走向工业化	软件与专业用户的解耦，更加面向个人生活消费；软件模块之间的解耦	软件与固定支撑环境的解耦，而与互联网深入结合	软件实现与业务流程的解耦；软件调用接口与特定实现的解耦
技术特征	独立的软件公司、操作系统	独立的软件产品、数据库	模块化设计、标准化组件、分工协作	面向大众的PC软件、面向对象的软件开发	中间件、Web应用	SOA, SaaS, PaaS, NoSQL
代表性产品或企业	SAGE防空系统、SABRE机票预订系统	CUC公司、IDS数据库	CA公司、Oracle公司、SAP公司	MS DOS, Windows	浏览器Mosaic, CORBA, EJB	Saleforce的CRM, iOS/Android Mobile APP



作业要求：*周四上午9点前提交至个人repository*

编程实训平台（选做，不计成绩）

www.educoder.net

面向对象程序设计
2026秋季班级

邀请码：PW8Q9





中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

谢 谢!

- 面向对象程序设计
- Object-Oriented Programming